

Introducción a la Física Cuántica

Tarea 4

Saúl Ramos-Sánchez (ramos@fisica.unam.mx)

Ayudantes: Hansel Argyll Gordillo Ruiz (hanselgordillo@ciencias.unam.mx) &

Erick Alberto Gutiérrez Rivas (erickGTR@ciencias.unam.mx)

Semestre 2027-1

Entrega: 18 de septiembre de 2026

1. Preguntas conceptuales. Responda de forma clara para usted cada pregunta.

(3 pts. + 1 pt. extra.)

- (a) (1 pt.) ¿Son lo mismo $|\psi\rangle$ y $\psi(x)$? Si no, ¿cómo se relacionan? Ilustre con la definición de función de onda vista en clase.
- (b) (1 pt.) Si $\psi(x_0) = 0$ para una partícula, ¿qué puede afirmar físicamente sobre la partícula en x_0 ?
- (c) (1 pt.) Suponga que alguien dice: *Una partícula tiene una posición perfectamente definida, pero nosotros simplemente no sabemos cuál es.* ¿Esta afirmación es compatible con la interpretación de Copenhague? Lea acerca de la interpretación de variables ocultas y dé su opinión.
- (d) (1 pt. extra) Suponga que encuentra una función de onda $\psi(x)$ que es discontinua pero cuadrado-integrable. ¿Puede descartarla inmediatamente como no física? ¿Qué otra pregunta debería hacer antes?

Problemas

2. Su vida cambiará en 90 grados (2 pts.)

Un vector $|v\rangle$ es proyectado en la dirección definida por el vector $|e_k\rangle$ por la acción del proyector $\hat{P}_k := |e_k\rangle\langle e_k|$.

- (a) ¿Es la diferencia $|v\rangle - \hat{P}_k|v\rangle$ ortogonal a $|e_k\rangle$? Haga una figura de la situación y los cálculos correspondientes para demostrar que sí o no.
- (b) Sean los vectores $|v_1\rangle = (1, i, 1)^t$ y $|v_2\rangle = (3, 1, i)^t$. Utilice el resultado del inciso anterior para construir un par de vectores $|u_1\rangle$ y $|u_2\rangle$ ortogonales entre sí. Normalice ambos vectores y verifique que $|u_1\rangle, |u_2\rangle$ genera el mismo subespacio que $|v_1\rangle, |v_2\rangle$. Acaba de descubrir el principio de la ortonormalización de Gram-Schmidt.

3. Hermitiano, unitario y muchos colores (2 pts.)

Sea $\hat{H}$ un operador Hermitiano (i.e. que satisface $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$), y definamos $\hat{\mathbb{I}}$ como el operador identidad. Muestre que el operador

$$\hat{U} = (\hat{\mathbb{I}} + i\hat{H})(\hat{\mathbb{I}} - i\hat{H})^{-1}, \quad \text{con } i = \sqrt{-1},$$

es unitario. Esta transformación se llama la transformación de Cayley. Este tipo de transformaciones permite pasar de un operador Hermitiano $\hat{H}$ a un operador unitario $\hat{U}$. Mencione una aplicación de las transformaciones de Cayley en física.

4. **Sabores de operadores** (3 pts.)

- (a) Sea $\hat{A}$ un operador normal, es decir, que cumple $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A}$. Demuestre que los eigenestados correspondientes a diferentes eigenvalores son ortogonales.
- (b) Demuestre que es además Hermitiano **sí y solo sí** todos los eigenvalores de $\hat{A}$ son reales.
- (c) Suponga que $\hat{B}$ es un operador antihermitiano que cumple $\hat{B}^\dagger = -\hat{B}$. Muestre que es normal y que todos sus eigenvalores son puramente imaginarios.

5. **Propio de mi operador** (2 pts. extra)

Sean $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ vectores que forman una base ortonormal de un espacio de Hilbert de dimensión dos. Supongamos que un operador $\hat{A}$ de este espacio se escribe en términos de esta base como

$$\hat{A} = a(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|),$$

donde $a \in \mathbb{C}$. Encuentre los eigenvalores del operador y sus correspondientes eigenestados (expresados como una combinación lineal de la base original $\{|1\rangle, |2\rangle\}$). *Hint: Una forma de lograrlo es notando que $\hat{A}$ se puede representar matricialmente en su base como*

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$